

Differential Geometry Quiz: Curves in Plane and Space

Name/Student ID#: _____

Fill in the Blanks

1. Let $\gamma(t) = (e^t \cos t, e^t \sin t)$ be a plane curve. Then the curvature $\kappa(t) =$ _____.
2. Let $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, t)$ be a space curve. Compute the curvature $k(t) =$ _____ and torsion $\tau(t) =$ _____.
3. Let $\gamma(t) = (t^3, t^2, t)$ for $t \in \mathbb{R}$. Then the Frenet frame $\{\mathbf{T}(t), \mathbf{N}(t), \mathbf{B}(t)\}$ at $t = 1$ is _____.
4. A vertex is a point on a plane curve, where _____ of the curvature is zero.

True or False

1. The curvature of a curve in space can become negative. ☐ True ☐ False
2. The curvature of a curve in the plane can become negative. ☐ True ☐ False
3. Every curve in $\mathbb{R}^3$ of constant curvature and constant torsion must be a circle or a line.
☐ True ☐ False
4. The four vertex theorem holds for non-simple curves. ☐ True ☐ False
5. If $\langle X(t), X(t) \rangle = 2$, then $X(t) \perp X'(t)$. ☐ True ☐ False
6. Among the three proofs given in our lecture about the isoperimetric inequality in the plane, Steiner's is the most elegant. ☐ True ☐ False

微分几何小测验

Name/Student ID#: _____

判断题

以下问题均假设曲面由 $\mathbf{F} : U \rightarrow \mathbb{R}^3$ 给出。

1. 曲面第一基本形式在基底 $\{\mathbf{F}_u, \mathbf{F}_v\}$ 下是对称的. ☐ 真 ☐ 假
2. 曲面第二基本形式在基底 $\{\mathbf{F}_u, \mathbf{F}_v\}$ 下是对称的. ☐ 真 ☐ 假
3. 曲面的形状算子在基底 $\{\mathbf{F}_u, \mathbf{F}_v\}$ 下是对称的. ☐ 真 ☐ 假
4. 曲面的形状算子是自伴的. ☐ 真 ☐ 假
5. 除去平面, 螺旋面 (Helicoid) 是直纹面中唯一的极小曲面. ☐ 真 ☐ 假
6. 除去平面, 悬链面 (Helicoid) 是旋转曲面中唯一的极小曲面. ☐ 真 ☐ 假
7. 曲面在点 p 处切平面中有相互垂直的两个方向 v_1, v_2 , 若曲面沿着 v_1, v_2 的法曲率均为 0, 那么 p 点的高斯曲率为 0. ☐ 真 ☐ 假

计算题

计算函数 $z = f(x, y) = x^2 - y^2$ 的图所定义的曲面的第一基本形式, 第二基本形式, 高斯曲率, 平均曲率。

微分几何小测验 3

Name/Student ID#: _____

判断题

1. 曲面的第二基本型是内蕴量. ☐ 真 ☐ 假
2. 曲面的 Christoffel 符号是内蕴量. ☐ 真 ☐ 假
3. 曲面的平均曲率是内蕴量. ☐ 真 ☐ 假
4. 曲面的 Gauss 曲率是内蕴量. ☐ 真 ☐ 假
5. 曲面内有光滑曲线 $\gamma: (-1, 1) \rightarrow \Sigma$, $\gamma'(0) = \mathbf{v} \in T_{\gamma(0)}\Sigma$, 则曲线 γ 在 p 点的法曲率 k_n 只和 $\mathbf{v}$ 有关 ☐ 真 ☐ 假
6. 曲面内有光滑曲线 $\gamma: (-1, 1) \rightarrow \Sigma$, $\gamma'(0) = \mathbf{v} \in T_{\gamma(0)}\Sigma$, 则曲线 γ 在 p 点的测地曲率 k_g 只和 $\mathbf{v}$ 有关 ☐ 真 ☐ 假

填空题

1) 曲面 Σ 由如下参数映射给出 $\mathbf{F}: (x, y) \rightarrow (x, y, x^2 + y^2)$, 则基底 $\mathbf{F}_x, \mathbf{F}_y$ 可以表示为:_____。

曲面的单位法向量 $\mathbf{N}$ 为:_____。该基底下第一、第二基本形的矩阵为

$$I = \begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix} \quad II = \begin{pmatrix} \boxed{} & \boxed{} \\ \boxed{} & \boxed{} \end{pmatrix}$$

考虑平面 $\Pi: z = h$ 与曲面 Σ 的交线 γ . 则曲线 γ 作为空间曲线的曲率为:_____，

曲线的主法向量与曲面法向量的夹角为 ϕ 则 $\cos \phi =$ _____，

从而求得 γ 法曲率为:_____， γ 测地曲率为:_____

提示:1. 先写出 $\mathbf{F}_x = (\cdots)$, $\mathbf{F}_y = (\cdots)$ 。2. 归一化 $\mathbf{N} = \frac{\mathbf{F}_x \times \mathbf{F}_y}{\|\mathbf{F}_x \times \mathbf{F}_y\|}$ 。3. 计算 g_{xx}, g_{xy}, g_{yy} , 再计算 $e = \langle \mathbf{F}_{xx}, \mathbf{N} \rangle, f = \cdots, g = \cdots$, 填入矩阵。4. 写出 $\gamma', \|\gamma'\|$, 求 $k = \|\frac{dT}{ds}\|$ 。5. 角度公式 $\cos \phi = \langle N_\gamma, \mathbf{N} \rangle$ 。6. 法曲率 $k_n = k \cos \phi$, 最后 $k_g = \sqrt{k^2 - k_n^2}$ 。

2. 欧氏空间中半径为 3 的球面中大圆的法曲率为：_____，测地曲率为_____。
3. 曲面的第一基本型，第二基本型均为 (_____, _____) 型张量，形状算子为 (_____, _____) 型张量。
4. 中国首都北京和西班牙首都马德里都在北纬 40 度附近，因此从北京飞往马德里的航班如果沿着最短路径出发需要首先向 _____（填写“偏北”、“偏南”或者“正西”）飞行。
5. 下面图 1 中, 不考虑瓜蒂部分可以抽象为一个旋转对称的曲面。只考虑纬圆 (parallels) 的话, 有 _____ 条为封闭的测地线。



图 1: 南瓜 or 葫芦?